

· 刊授医学继续教育 ·

临床医生应关注多药应用和药物相互作用

陈善萍,董碧蓉

(四川大学华西医院老年医学中心,四川 成都 610041)

[中图分类号] R969.3

[文献标志码] A

doi: 10.11851/j.issn.1673-1557.2013.06.028

随着中国进入高速老龄化,老年患者在临床各科室日益增多,并逐渐成为就医的主要人群。由于老年人身体组织、器官功能衰退,常存在多病共存的现象,常出现一病多症或一症多病的状况,导致治疗中多药物运用常见,少则 2~3 种,多则 6~7 种药物同时应用。同时,老年人药物吸收、代谢和排泄能力的不断降低,其药动学和药效学发生明显变化,更易产生不良反应,进而影响药物的选择、剂量改变和用药频率改变。多重用药导致的药物相互作用已成为老年人群中普遍存在的问题,并成为住院患者的最常见死因^[1]。因此,有效和安全的药物疗法已经成为临床医生的巨大挑战。为加强临床对多药共用的重视,现将老年人多重用药的相关问题综述如下。

1 相关定义

1.1 多重用药(polypharmacy) 系指使用药物的种类≥5 种,是老年人不良药物相互作用高发的主要危险因素,影响着超过 40% 的老年人群的健康。

1.2 药物与药物(食物)相互作用(drug interaction, DI) 系指一种药物因联合应用其他药物、食物或饮料,其原来效应发生变化。这种变化既包括效应强度的变化,也包括作用性质的变化,从而影响药物的有效性和安全性。欧洲医药评价署/专利药品委员会(EMA/CPMP) 1998 年 6 月颁布的《药物相互作用研究指导原则》中,定义药物相互作用为“由于合并用药、饮食因素或社会生活习惯等引起的药物药代动力学和(或)药效学改变”,因此,现代关注的药物相互作用,不是简单指多种药物混合于同一输液器中所发生药物相互作用和(或)理化反应。

药物相互作用的研究主要是探讨 2 种或多种药物在体内所起的综合效应。但从目前水平来看,多数情况下只能探讨 2 种药物间的相互作用。超过 2 种以上的药物,所发生的相互作用比较复杂,目前的研究尚不

多。发生相互作用的药物可以通过相同或不同的途径给药,也可以是相同或不同时间给药。如在用噻吗心安滴眼的老年患者,同时服用奎尼丁,虽两者摄入途径不同,仍会引发严重的心动过缓^[2];如果一种药物对代谢酶或转运蛋白有抑制作用,如酮康唑抑制细胞色素 P450(CYP) 3A4,即使停用此种药物后也须经过一定的时间机体才能恢复该酶的活性,如果在恢复期内给予此种酶的底物药物,尽管 2 种药物没有同时使用,同样可以产生药物相互作用^[3]。

1.3 药物不良反应(adverse drug reactions, ADR) 按照 WHO 国际药物监测合作中心的规定,药物不良反应系指正常剂量的药物用于预防、诊断、治疗疾病或调节生理功能时出现的有害的和与用药目的无关的反应。该定义排除有意的或意外的过量用药及用药不当引起的反应。在使用常用剂量的药物防治或诊断疾病过程中,因药物本身的作用或药物间相互作用而产生的与用药目的无关而又不利于患者的各种反应。

2 药物相互作用分类

2.1 根据对临床的影响分类 根据对临床的影响,可将药物相互作用分为有益相互作用、有害相互作用和无关相互作用。联合用药时若得到治疗作用增强或副作用减轻的效果,则此种相互作用是有益相互作用,是临床所期望产生的,如氢氯噻嗪和氯沙坦合用可增加降压疗效、减少低血钾的发生^[4];由于药物相互作用而引起疗效降低、毒性和副作用增强,以及疗效过度增强等均可影响药物的安全性和有效性,干扰药物的使用,因此称为不良的相互作用,如加替沙星与含铝、镁的抑酸药合用时,与金属的阳离子发生螯合,导致加替沙星治疗失败^[5]。3 种相互作用中无关相互作用占绝大多数,而临床所关注的主要是有害相互作用,潜在性的不良相互作用是研究的重点。

2.2 按照相互作用的来源分类 按照相互作用来源,

通信作者:陈善萍, censhan_008@qq.com

可将药物相互作用分为药物-药物相互作用、药物-食物相互作用、中药-西药相互作用,其它还包括药物-营养状况相互作用和药物-疾病相互作用等。如大环内酯类抗生素与地高辛同时使用时,大环内酯类药物通过抑制 P-蛋白影响地高辛的代谢,增加地高辛血药水平,导致洋地黄中毒风险增加,产生药物-药物相互作用^[8]。某些食物也会对药物疗效产生影响,如葡萄柚汁通过抑制肠道 OATP1A2 而降低阿利吉仑吸收,从而减弱其降压效果^[9]。服用抗生素期间饮酒,抗生素抑制乙醇代谢产物乙醛的分解,导致乙醛蓄积,产生双硫仑样反应。中药成分复杂,与西药合用时也易产生药物相互作用,如白果可降低血小板功能和黏附性,与阿司匹林等抗血小板药物同时服用则增加出血风险^[9]。一些与蛋白结合的药物运用于低蛋白血症病人时应当谨慎使用,如低蛋白血症会增加游离苯妥英钠水平导致病人谵妄、嗜睡和共济失调等不良反应。此外,当一个药物有可能加剧一个疾病时,则会出现药物与疾病的相互作用。如胃复安有抑制多巴胺受体的作用,当用于帕金森患者时,有加重帕金森病的风险^[9]。

2.3 按照相互作用发生原理分类

2.3.1 药效学相互作用 是药物和机体中存在的受体(效应器官、组织或细胞,或者是某种生理活性物质如酶等)相作用的结果。不同性质的药物,分别对不同“受体”起兴奋或阻滞(拮抗)作用。2 种药物联合作用于同一“受体”或同一生化过程的不同环节上,就可发生相互作用。作用相同的药物联合应用,可得到效应的增强;而作用相反的药物联合,结果是效应减弱。本类相互作用引起的药效变化有“协同”(双异丙吡胺加 β 受体阻滞剂,2 药均有负性肌力作用,均可减慢心率和传导,合用时效应过强,可致窦性心动过缓和传导阻滞及心脏停搏、“相加”(如环丙沙星与格列苯脲合用产生显著的低血糖)和“拮抗”(如抗胆碱能药与多奈哌齐相互拮抗使多奈哌齐疗效降低)等 3 种情况^[10]。

2.3.2 药动学相互作用 药代动力学包括一种药物对另一种药物的吸收、分布、代谢、排泄的影响。据此可将药动学相互作用分为以下几种。

2.3.2.1 吸收过程中的药物相互作用 ①消化道 pH 值改变影响药物吸收,如四环素类、喹诺酮类、康唑类等需要酸性条件。而碱性药物、抗胆碱药、H₂ 受体阻滞剂、质子泵抑制剂等都可使胃肠道 pH 值升高而阻碍前述药物吸收。食物对药物吸收亦有影响。空腹服药,药物可迅速进入肠道,有利吸收。常用的口服抗生素,如青霉素类、头孢菌素类、大环内酯类均宜进食前服药。脂溶性强的药物在进食后,尤其是油脂餐后吸

收良好。如地高辛、核黄素。②消化道中吸附、螯合减少药物吸收,如活性炭、白陶土及非吸收性抗酸药等可吸附许多药物,尤其是对用量较小的有机药物可吸附而使之降效。一些金属离子药物(钙、镁、铝、铋、铁、锌等盐)可与一些药物(四环素类、青霉素等)形成螯合物,使药物不能吸收。③胃肠动力变化对药物吸收的影响,如促胃动力药(甲氧氯普胺、多潘立酮、西沙必利)可使地高辛和核黄素加速通过十二指肠和小肠而减少吸收,而抗胆碱药则相反。

2.3.2.2 分布过程中的药物相互作用 ①药物与血浆蛋白的结合。许多药物在体内可与血浆蛋白结合。通常,药物(D)是活性物,与血浆蛋白(P)结合形成的结合物(D-P)是非活性物。但这种结合是可逆的,结合物可逐渐分解而释放活性药物。②药物蛋白结合率决定竞争血浆蛋白相互作用。每一种药物与白蛋白的结合大致有一定的比率,如果由于某种原因使结合率降低,则药物游离体的比率相应增多,分布到各组织中的药量也增加,药效相应增强;同时,代谢和清除也加快,结果药物的作用增强而作用时间则缩短。列举几种药物的蛋白结合率:氨基比林 15%,苯巴比妥 20%,磺胺二甲嘧啶 30%,磺胺多辛 95%,保泰松 98%,吲哚美辛 90%,华法林 95%,甲苯磺丁脲 95%。③不同药物分子与蛋白竞争结合。不同的药物分子与血浆蛋白的结合能力是不一致的。两种药物联合应用,结合力强的药物分子(以 D₁ 表示)占据了血浆蛋白,使结合力较弱的药物分子(以 D₂ 表示)失去了与血浆蛋白结合的机会;或者结合力强者可使弱者自结合物中置换出来,致使结合力较弱的药物在体内游离体水平增高。例如,水合氯醛、氯贝丁酯、依他尼酸、萘啶酸、甲氯芬那酸、吲哚美辛、二氮嗪(Diazoxide)、阿司匹林、保泰松、磺胺药等均有较强的蛋白结合能力,它们与口服降糖药、口服抗凝药、抗肿瘤药(如 MTX)等联合应用,可使这些药物的游离血水平升高。如不注意,可致意外。

2.3.2.3 代谢过程的药物相互作用 又可进一步分为酶诱导和酶抑制 2 类机理不同的相互作用,该类药物相互作用在临床最常见,约占全部 DI 的 40% 左右,是临床关注的重点。最常见的药代动力学的药物相互作用涉及多种肝细胞色素 P450 同工酶(cytochrome P450 proteins, CYP)和药物转运蛋白。如 P 糖蛋白和有机阴离子转运蛋白。其中细胞色素酶依赖的新陈代谢参与的药物代谢最多,也是最易受到药物影响的代谢途径,这些药物的相互作用可以导致血药水平的变化,产生相关的临床症状,特别是药物治疗窗窄的药物更可能发生不良药物相互作用^[11]。①酶诱导相互作用:某些药物能诱导酶的活性,使联合应用的相关药物

加速代谢而提前失效。具有酶诱导作用的药物: 氨鲁米特、巴比妥类(苯巴比妥为最)、卡马西平、乙醇(嗜酒慢性中毒者)、氯醛比林、格鲁米特、安替比林、苯妥英钠、灰黄霉素、扑米酮、甲丙氨酯、利福平、格鲁米特(导眠能)等,及吸烟。②酶抑制相互作用: 有些药物能抑制细胞色素酶,使联合应用的相关药物的代谢减慢,药物在体内的水平高于正常而致效应增强。具有酶抑作用的药物: 别嘌呤醇、阿扎丙宗、氯霉素、西米替丁、环丙沙星、左丙氧芬、二硫仑、依诺沙星、红霉素、氟康唑、氟西汀、羟乙桂胺、异烟肼、酮康唑、甲硝唑、保泰松、磺吡酮、三乙酰竹桃霉素、维拉帕米、胺碘酮、氯丙嗪、地尔硫草、丙米嗪、美托洛尔、去甲替林、奋乃静、羟布宗、普萘洛尔、伯氨喹、奎尼丁、丙戊酸钠、甲氧苄啶以及乙醇等。

表 1 列举药物酶抑相互作用

酶抑药物(A)	联用药物(B)	相互作用及后果
氯霉素	双香豆素类	B 代谢减缓,可引起出血
西咪替丁	茶碱	B 代谢受阻,血药水平升高,出现不良反应,甚至可致死
呋喃唑酮	麻黄素、间羟胺	B 水平升高,可致血压异常升高
别嘌呤醇	巯嘌呤、硫唑嘌呤	A 抑制黄嘌呤氧化酶,使 B 的代谢受阻,效应增强,有危险

2.3.2.4 排泄过程中的药物相互作用 药物由肾小管通过主动转运机理,排泄入尿液。具有同样排泄机理的药物间可存在排泄竞争。较易排泄的药物占据了孔道,阻止相对较难排泄药物的正常排泄,使后者滞留。肾血流对一些药物的肾排泄有重要的影响。非甾体抗炎药可通过抑制前列腺素减慢肾血流而影响一些药物的排泄,使作用加强并延长。如丙磺舒可减少青霉素、头孢菌素的排泄,提高血药水平而使之增效,但丙磺舒也可减少甲氨蝶呤(MTX)的排出而提高其毒性。保泰松可使氯磺丙脲滞留而作用加强等。

2.3.3 药剂学相互作用 药物配伍变化(物理化学性变化)多在体外,分为:①可见配伍变化。溶液变色、浑浊、沉淀及结晶等。②不可见配伍变化。水解反应、聚合变化等。③配伍禁忌是在一定条件下,产生的不利于诊断或治疗的配伍变化,分为物理配伍禁忌和化学配伍禁忌,配伍禁忌往往是物理与化学因素的共同作用造成。如当盐酸氨溴索与 pH > 6.3 的药物配伍时则会对其溶媒产生不稳定性,导致盐酸氨溴索沉淀^[12]。

3 药物相互作用分级

药物相互作用对机体和治疗造成的影响,因参与

相互作用药物的不同而表现各不相同。为便于了解药物相互作用可能给治疗带来的严重性,将其进行分级。

3.1 I 类(严重) ①有发生严重反应甚至危及生命的潜在可能;②关键性治疗药物的疗效明显降低或消失,对治疗有重要的不良影响。I 类相互作用应为禁忌。

3.2 II 类(谨慎) ①有发生中度(偶为重度)反应的潜在可能;②疗效降低,影响治疗。II 类相互作用应予以重视,尽可能避免联合应用。如临床需要必须联用,则应在严密观察下进行,以防意外。

3.3 III 类(注意) ①有发生不良反应的潜在可能,但一般较轻;②可影响疗效改变,但程度较轻,或经技术处理(分开时间应用,适当调整用量等)后仍可保证疗效。III 类相互作用的药物,需要时可联合应用,但需加强临床观察。

3.4 IV 类(一般) 对机体和临床一般无不良影响,或仅有轻微影响。临床上允许联合应用。

4 药物相互作用的影响因素

药物相互作用发生的影响因素众多,药物相互作用的具体临床表现,可有轻有重,这与患者服药种类、药物用法与用量和患者自身体质等密切相关。患者服药种类越多,不良药物相互作用也就越多。相关研究显示,药物不良事件(adverse drug event, ADE)发生率与用药种数呈非比例上升,如药物不良事件发生率在门诊患者可高达 20%(尤其是同时服用多种药物的患者,特别是超过 5 种药物的患者其发生率更高),住院患者较低,但仍可达 2%~7%^[13]。用药方法包括药物品种及剂型、给药途径(包括速度)、单次剂量、间隔时间及累计总量等。患者体质包括年龄、性别、体质量、妇女生理周期、遗传基因(代谢多态表型)及健康状况等。因此,某一对药物相互作用在不同个体身上所表现出来的不良反应,可有轻重之分,有时甚至完全不表现不良反应。老年人的以下特点使其更易受到药物相互作用的影响。

4.1 用药种类多,合并用药机会多 虽然在老年人中不良药物相互作用实际的发病率和患病率是不确定的,但是它代表了一个重要的可以预防的健康问题。多数老年人患心脏病、高血压、关节炎和糖尿病等慢性疾病中的至少一种,有些甚至患有 2 种以上的慢性病,因此老年患者总是在间断或持续用药,并且经常同时服用多种药物,药物相互作用风险增加。此外,老年人有食用营养品、保健品、保健酒类的习惯,也是导致老年人不良药物相互作用多发的一个原因。老年患者药物不良反应的发生率与合用的药物数量以及开处方的

医生数量成正比^[4]。多病共存的老年人群,到多家医院就诊,多科诊治,接受多位医生的治疗,导致多重用药、重复用药等情况。看的医生越多,处方药物越多,药物相互作用风险越大。而老年人大多不能准确说出自己所用药,且门诊条件限制,医生们往往不能详细地了解到老年患者的所有用药情况,不利于药物相互作用的提前筛查与避免。

4.2 系统器官功能障碍 老化的特点是进行性的系统器官功能障碍,保持内环境稳定的能力降低,受到外界刺激的反应方式改变,细胞、器官以及系统储备量随着年龄增长而降低,生理的、代谢的和药代动力学的进程都随着年龄逐渐改变。这些与年龄相关的变化影响老年患者的药代动力学和药效学^[5]。例如:老年人肾血流量及肾小球滤过率随年龄增加而降低。因此,肾脏对药物的排泄能力下降,排泄速度减慢,半衰期延长,易出现蓄积中毒。老年人肝脏合成与代谢功能下降,血浆蛋白尤其是白蛋白含量降低,与血浆蛋白结合的药物减少,游离型药物水平增高,药理作用增强,经肝脏代谢的药物的血药水平亦受影响。

4.3 依从性差 老年患者的依从性差也是不良药物相互作用多发的一个常见原因。约有 37% 的老年患者在未告知他们的医生的情况下自行服用药物,约有 6% 的老年患者不吃医生给他们开的药。老年人对于那些一药多名、多剂型、多规格、复方药物制剂分辨不清,易造成重复用药。有认知功能损害者,这种情况更加严重^[6]。

此外,疾病的非典型的症状或者掩盖症状的现病史,如谵妄、痴呆、体位性低血压、衰弱等都可能影响老年人药物的相互作用的早期检测。

5 临床药物相互作用的特别提醒

5.1 换用抗抑郁药时易发生药物相互作用的风险

澳大利亚 ADRAC 发出警告称,换用抗抑郁药时可能因药物相互作用而影响转归,包括发生 5 羟色胺综合征。抗抑郁药包括选择性 5 羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI)、三环类抗抑郁药(tricyclic antidepressant, TCA)、单胺氧化酶抑制剂(monoamine oxidase inhibitor, MAOI)、去甲肾上腺素及 5 羟色胺受体拮抗药、5 羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂(serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI)、去甲肾上腺素再摄取抑制剂及中草药。ADRAC 声称,5 羟色胺综合征是所有抗抑郁药在更换药物治疗或中断原用药物时均可发生的潜在药物不良事件,尤其是老年人。如果同时用 1 种以上抗抑郁药,则 5 羟色胺综合征增加。ADRAC 忠告医师们,

如须换用其他抗抑郁药时,应有适当清洗期或逐渐减药期^[7]。

5.2 非甾体类抗炎药的运用非常广泛 在欧洲和美国,非甾体类抗炎药占有所有处方的 5% 左右。此类药物使用的增加很大程度上是因为风湿患者的长期运用,而这类患者中相当一部分是老年人。非甾体类抗炎药作用广泛,除了高剂量使用时对肝脏的毒性作用外,对胃肠道、心血管、肾脏和凝血系统的影响都很严重。当与华法林、甲氨蝶呤等合用时,蛋白质被后 2 者竞争性结合,非甾体类抗炎药生物有效率大大提高,增加了肾毒性以及出血风险^[8]。

5.3 氯吡格雷是目前使用最为广泛、作用最为确切的抗血小板药物 氯吡格雷与他汀类药物联合应用在冠心病和其他动脉粥样硬化-血栓性疾病的防治中占有重要地位。但部分患者长期服用常规剂量的氯吡格雷,仍不能预防动脉粥样硬化血栓性事件发生,血小板聚集功能不能被有效地抑制,这种现象称为“氯吡格雷抵抗”或“氯吡格雷无反应”,药物相互作用可以影响氯吡格雷向活性代谢产物的生物转化。阿托伐他汀和辛伐他汀可降低氯吡格雷的抗血小板活性^[9]。

5.4 注射用美罗培南可以明显降低丙戊酸钠的血药水平,产生临床意义的药物不良作用后果 美罗培南与丙戊酸钠联合使用,能够引起丙戊酸钠血药水平明显降低,甚至诱发癫痫发作。因此,在临床上要尽量避免美罗培南与丙戊酸钠联合使用,这 2 种药物的相互作用是不能通过改变丙戊酸钠的剂量而缓解的,临床上在使用丙戊酸钠时必须要用美罗培南时可改用卡马西平或苯妥英钠等药物替代^[10]。

5.5 临床常选择奥美拉唑与抗生素使用用于治疗幽门螺杆菌感染性溃疡 由于奥美拉唑的抑制胃酸作用,服用后会导致胃内 pH 值明显升高,每天 20 mg 奥美拉唑可以维持胃内 pH6~8,而抗菌药物中氨苄西林及酶化物只有在酸性环境下完全吸收,而当 pH6~8 时,可致脂溶性降低,使非分子型药物增多,酯结构受到破坏,而四环素在 pH6~8 的碱性环境下,将会变成难溶性游离四环素,使血液水平下降,影响吸收,达不到治疗效果。因此,在选择抗生素时不宜选择上述抗生素。奥美拉唑除了与抗生素具有协同作用外,还与华法林、地高辛、地西泮等发生相互作用,奥美拉唑可增强华法林的抗凝作用,而地高辛在低酸环境下,药效维持较短,同时服用将会严重影响治疗效果。服用奥美拉唑后,要使胃酸正常分泌,需要停药后 7~10 d,因此,在临床使用时应充分考虑这一问题,如需使用地高辛治疗应在停用奥美拉唑 7~10 d 后,才能达到预期的效果。奥美拉唑可使同服的地西泮清除率降低

20% 左右。奥美拉唑还与肝药酶代谢有关的药物发生协同作用,奥美拉唑对肝药酶 P450 有抑制作用。此外,硝苯地平、苯妥英钠、氨基比林等药物也受奥美拉唑的影响,在合用时应充分考虑,以确保治疗效果^[21]。

5.6 茶碱类药物在临床应用广泛,特别是在慢性阻塞性肺疾病和哮喘患者当中 临床上需合并使用抗生素时,应当警惕某些抗生素,如大环内酯类的红霉素、罗红霉素、克拉霉素;喹诺酮类的依诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星,克林霉素、林可霉素等可降低茶碱清除率,增高其血药水平,增加茶碱中毒风险,使患者产生恶心、呕吐、心悸、心律失常,甚至昏迷、呼吸和心脏骤停等不良反应^[22]。

5.7 掩盖不良反应 β 受体阻滞药掩盖降糖药引起低血糖反应(出汗、心悸等),而不改善血糖水平;抗组胺药可掩盖氨基糖苷类引起的眩晕,但不减轻后者的耳毒性。掩盖不良反应可加重不良反应的危害性,造成更严重的后果。

总之,药物相互作用以及多重用药是临床治疗中的重要问题,也是临床决策的结果。这一现象非常复杂,它与我们的临床诊断、医疗水平以及医疗安全密切相关,更关系到老年人的用药安全和生活质量。这就要求我们在临床工作中,应特别重视多药共用的现象及其危险因素,重视特殊药物联合使用的药物相互作用。对于用药过多的老年人,应仔细进行老年综合评估,权衡每种药物风险和获益,必要时需请包括老年病专家、临床药师以及相关专科医生在内的多学科团队会诊。

参考文献:

- [1] Carneiro SC, Azevedo - e - Silva MC, Ramos - e - Silva M. Drug eruptions in the elderly [J]. Clinics in Dermatology, 2011, 29: 43 - 48.
- [2] Auan KB. 眼部用药对老年人的全身影响 [J]. 国外医学: 内科学分册, 1989, 16(8) : 349 - 350.
- [3] 杨贵忠, 袁野, 周岐新, 等. 酮康唑对健康成人肝细胞微粒体细胞色素 P450 同工酶 3A4、1A2 活性的作用 [J]. 南方医科大学学报, 2008, 28(9) : 1634 - 1635, 1639.
- [4] 曾涛, 饶丽芬. 氯沙坦钾氢氯噻嗪片治疗老年性原发性高血压疗效分析 [J]. 临床和实验医学杂志, 2011, 10(24) : 1907 - 1908.
- [5] 尹嵘. 加替沙星与其他药物的相互作用的文献分析 [J]. 中国医药指南, 2010, 8(25) : 40 - 42.
- [6] Hines LE, Murphy JE. Potentially harmful drug - drug interactions in the elderly: a review [J]. Am J Geriatr Pharmacother, 2011, 9(6) : 364 - 377.

- [7] Rebello S, Zhao S, Hariry S, et al. Intestinal OATP1A2 inhibition as a potential mechanism for the effect of grapefruit juice on aliskiren pharmacokinetics in healthy subjects [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2012, 68(5) : 697 - 708.
- [8] Wirth JH, Hudgins JC, Paice JA. Use of herbal therapies to relieve pain: a review of efficacy and adverse effects [J]. Pain Manag Nurs, 2005, 6(4) : 145 - 167.
- [9] Miller LG, Jankoric J. Metoclopramide - induced movement disorders: Clinical findings with a review of the literature [J]. Arch Intern Med, 1989, 149(11) : 2486 - 2492.
- [10] Mallet L, Spinewine A, Huang A. The challenge of managing drug interactions in elderly people [J]. Lancet, 2007, 370 (9582) : 185 - 191.
- [11] Storka A, Pleiner J. Drug interactions in geriatric medicine [J]. Wien Med Wochenschr, 2009, 159(17 - 18) : 462 - 469.
- [12] 唐森. 盐酸氨溴索的临床配伍禁忌分析 [J]. 中国当代医药, 2013, 20(2) : 155 - 156.
- [13] 崔炜. 临床用药, 安全第一 [J]. 临床荟萃, 2008, 23(10) : 685 - 685.
- [14] Green JL, Hawley JN, Rask KJ. Is the number of prescribing physicians an independent risk factor for adverse drug events in an elderly outpatient population [J]. Am J Geriatr Pharmacother, 2007, 5(1) : 31 - 39.
- [15] Trifiro G, Spina E. Age - related changes in pharmacodynamics: focus on drugs acting on central nervous and cardiovascular systems [J]. Curr Drug Metab, 2011, 12 (7) : 611 - 620.
- [16] Tsai R, Noone M, Johnson B, et al. Potentially inappropriate medication use in individuals with mild cognitive impairment: results from the Kerala Einstein Study [J]. J Am Geriatr Soc, 2012, 60(7) : 1369 - 1370.
- [17] 蒋彦章. 抗抑郁药: 换用抗抑郁药时发生药物相互作用的风险 [J]. 药物流行病学杂志, 2011, 20(3) : 165.
- [18] Bahadur S, Keshri L, Pathak K. Adverse drug reactions and safety considerations of NSAIDs: clinical analysis [J]. Curr Drug Saf, 2011, 6(5) : 310 - 317.
- [19] 蔡军, 武强. 氯吡格雷抵抗与药物相互作用 [J]. 军医进修学院学报, 2010, 31(5) : 511 - 513.
- [20] 黄秀华. 注射用美罗培南与丙戊酸钠的药物相互作用分析 [J]. 中国医药指南, 2012, 10(25) : 426 - 427.
- [21] 邹检名, 黄畅. 奥美拉唑所致不良反应及与其他药物相互作用特点分析 [J]. 中国医药科学, 2012, 2(16) : 69 - 70.
- [22] 吕向群. 喹诺酮类与茶碱类药物相互作用的研究进展 [J]. 中国药业, 2012, 21(6) : 88 - 89.

(2013 - 05 - 24 收稿; 2013 - 06 - 03 修回)